



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

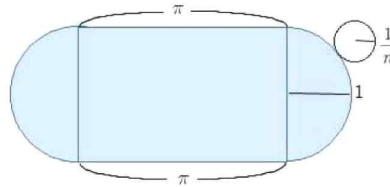
《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

1. 반지름이 1인 반원 2개와 가로와 세로의 길이가 각각 π , 2인 직사각형으로 이루어진 트랙(아래 그림)에 반지름이 $\frac{1}{n}$ 인 작은 원이 외접하여 돌고 있다. [30점]



작은 원이 트랙을 한 바퀴 돈다고 할 때, 작은 원 위에 고정된 한 점이 그리는 궤적을 생각해 보자. n 은 짝수라고 하자. 1)

- (1) 이 궤적으로 둘러싸인 면적에 대하여 n 이 무한대로 발산할 때의 극한값을 구하고, 그에 대한 논리적 근거를 설명하시오.
- (2) 이 궤적의 곡선의 길이를 구하고, n 이 무한대로 발산할 때의 극한값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

1. (1)

$$\pi \times 2 + \pi \cdot 1^2 \leq A \leq \pi \left(2 + \frac{4}{n}\right) + \pi \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2$$

$$3\pi \leq A \leq \pi \left(2 + \frac{4}{n}\right) + \pi \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi \left(2 + \frac{4}{n}\right) + \pi \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 = 3\pi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A = 3\pi$$

(2) 직선구간

$$t = \frac{1}{n}\theta$$

$$\left(\frac{\theta}{n}, -\frac{1}{n}\sin\theta, \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\cos\theta\right)$$

$$\rightarrow (x', y') = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\cos\theta, \frac{1}{n}\sin\theta\right)$$

$$n \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{2}{n^2}\cos\theta + \frac{1}{n^2}} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} 2|\sin\frac{\theta}{2}| d\theta$$

$$= 4 \int_0^{\pi} \sin t dt = 8$$

(ii) 원호

$$\frac{d\theta}{dt} = 1 \rightarrow \theta = nt$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)\cos t - \frac{1}{n}\cos(n+1)t,$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)\sin t - \frac{1}{n}\sin(n+1)t$$

$$x'(t) = -\left(1 + \frac{1}{n}\right)\sin t + \frac{n+1}{n}\sin(n+1)t$$

$$y'(t) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\cos t - \frac{n+1}{n}\cos(n+1)t$$

$$2 \int_0^{\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$= 2 \cdot \frac{n+1}{n} \int_0^{\pi} \sqrt{2 - 2(\sin t \sin(n+1)t + \cos t \cos(n+1)t)} dt$$

$$= \frac{8(n+1)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 8$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 작은 원이 직선 구간과 원호 구간이 둘 다 있는 트랙에서 돌 때의 원 위 점의 궤적을 구해야 하는 문제로 모두 경우를 나누어 차근차근 계산해서 풀 수도 있으며 또다른 방법으로는 직관적으로 극한을 보내며 풀 수도 있다. 그러나 이 문제를 처음 봤을 때에는 궤적이 잘 상상이 안되고 계산을 해보려 해도 너무 복잡할 거 같아 겁을 먹기 쉽다. 이러한 문제를 대면했을 때 수학적 직관을 갖고 궤적을 그려보는 능력을 기르기 위해 이러한 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 작은 원을 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 이 원에 따른 궤적이 나타나도록 그려줘. 또, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 또한, 아래 극한을 보내기 전의 넓이값과 길이값을 계산해서 알려줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

구해야 하는 궤적의 넓이와 길이를 수식으로 구해버려서 샌드위치 정리로 추정할 수 있도록 수정해야함. n의 범위가 2부터 20까지로 너무 좁기 때문에 더 늘려야함.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

두 번째 프롬프트: 수식으로 계산하지 말고 넓이의 경우 전체 궤적에 접하는 트랙을 만들어서 그 넓이와 원래 트랙 넓이 사이의 값으로 추정하고 길이도 비슷하게 추정할 수 있도록, n을 200까지 조절할 수 있도록 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면 중앙에는 시뮬레이션이 진행되는 트랙이 있습니다. 파란색 면은 기준이 되는 안쪽 원본 트랙이고 파란색 점선은 작은 원이 굴러갈 때 벗어날 수 없는 가장 바깥쪽 한계선입니다. 초록색 원은 트랙의 테두리를 따라 굴러가는 작은 원이며 빨간색 선은 그 초록색 원 테두리의 한 점이 굴러가면서 허공에 남기는 실제 자취를 뜻합니다. 화면 하단의 조작 부분을 보시면 진행 거리 슬라이더를 마우스로 움직여 초록색 원을 원하는 위치로 직접 굴리거나 되감을 수 있습니다. 자동 재생 버튼을 누르면 원이 트랙을 따라 자동으로 굴러가고 일시 정지를 눌러 언제든지 멈출 수 있습니다. 가장 중요한 엔 값 슬라이더를 움직이면 초록색 원의 크기를 조절할 수 있는데 값이 커질수록 초록색 원의 크기는 작아집니다. 화면 맨 아래의 정보 창은 빨간색 궤적의 넓이와 길이를 실시간으로 계산해서 보여줍니다. 이 시뮬레이터의 가장 신기한 점을 보시려면 자동 재생을 켜 상태에서 엔 값을 이백으로 끝까지 올려보세요. 원이 아주 작아지면서 궤적의 넓이는 안쪽 트랙 넓이와 거의 똑같아져서 눈으로 보기에는 완전히 겹쳐 보입니다. 하지만 정말 놀랍게도 궤적의 전체 길이는 파란색 트랙 테두리 길이만큼 짧아지지 않고 원래 길이인 십육 근처의 값을 그대로 유지하는 것을 보실 수 있습니다. 아무리 원이 작아져도 지그재그로 움직이는 특성 때문에 뻗어 나간 전체 길이는 보존된다는 수학의 신기한 성질을 시뮬레이터를 통해 직접 확인해 보세요.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 직선과 원호가 결합된 복잡한 트랙에서 점의 궤적을 직관적으로 이해하고, 특히 극한 개념을 체득하는 데 효과적인 도구입니다. 문제를 처음 접할 때 궤적을 상상하기 어렵고 수식이 복잡해 보인다는 진입 장벽이 존재하는데, 시각화를 통해 이러한 부담을 크게 완화해 줍니다. 진행 거리를 조절하며 작은 원이 굴러가는 과정을 관찰하면 궤적이 형성되는 과정을 직접 확인할 수 있어 문제 상황을 명확히 파악할 수 있습니다. 특히, 값을 극단적으로 키워보는 기능은 극한을 직관적으로 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 원의 반지름이 작아질수록 궤적의 넓이는 트랙에 수렴하는 반면, 길이는 일정하게 유지되는 현상을 시각적으로 확인함으로써 복잡한 계산 없이도 극한 상황의 결과를 예측하는 수학적 직관을 기를 수 있습니다. 한편, 한계점도 존재합니다. 시뮬레이터가 궤적을 자동으로 생성하기 때문에, 사용자가 스스로 궤적을 상상하고 스케치하며 사고를 전개하는 과정이 줄어들 수 있습니다. 또한 직관적 이해에는 유용하지만, 실제 서술형 풀이에서 요구되는 엄밀한 접근, 즉, 직선 구간과 원호 구간을 구분하여 각각 수식을 세우고 적분하는 대수적 과정을 훈련하는 데에는 직접적인 도움을 주지 못합니다. 따라서 이 시뮬레이터는 계산 이전 단계에서 문제의 전체 구조를 파악하고 정답의 방향성을 예측하는 보조 도구로서 큰 의의를 가진다고 볼 수 있습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 6.

네 개의 접시 A, B, C, D 와 크기가 모두 다른 6개의 원판이 있다. 이 6개의 원판은 큰 원판은 아래에 있고 작은 원판은 위에 있도록 크기 순서대로 접시 A에 놓여 있다. 다음 규칙 i), ii)에 따라 6개의 원판을 모두 접시 D로 옮기는 데 필요한 최소이동횟수를 구하여라. 6)

- (i) 한 번에 한 개의 원판을 네 접시 A, B, C, D 중 하나를 택하여 그 위로 이동시킨다.
- (ii) 큰 원판은 작은 원판 위에 놓일 수 없다.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

6. ① 2차이 답 : h_n

$h_1 = 1, h_2 = 3,$
 $h_3 = h_2 + 1 + h_2$
 $h_n = h_{n-1} + 1 + h_{n-1}$
 $= 2h_{n-1} + 1$
 $\therefore h_{n+1} = 2(h_n + 1)$
 $\therefore h_n = 2^n - 1$

② 브랜 답 : b_n

$b_1 = 1$
 $b_2 = 3$
 $b_3 = 5$
 $b_4 = \min \{ 1 + h_3 + 1, b_2 + h_2 + b_2, b_3 + h_1 + b_3 \}$
 $= 9$
 $b_n = \min \{ b_k + h_{n-k} + b_k \} \quad (1 \leq k \leq n-1)$
 $b_5 = \min \{ 2b_1 + h_4, 2b_2 + h_3, 2b_3 + h_2, 2b_4 + h_1 \}$
 $= 13$
 $\therefore b_6 = 17$ (같은 방법대로)

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 복잡한 점화식을 유도해서 풀어야 하는 경우의 수 유형의 문제이다. 이 문제는 먼저 비교적 간단한 세 개의 답만 있을 때의 경우의 수를 점화식을 이용해 일반화한 다음 네 개의 답이 있을 때의 점화식을 앞에서 구한 세 개의 답 일반화 공식을 통해 구해야 한다. 심지어 최소 이동 횟수여서 (n-1)가지 중 가장 작은 것을 구해야 하

는 매우 번거로운 점화식이 유도된다. 저 점화식을 유도하는 과정이 정말 어려웠고 개수가 적을 때도 해보는 게 꽤 복잡해서 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 원판의 개수를 내가 직접 조절할 수 있는 슬라이더와 원판 개수에 따른 최소 이동 횟수의 경우가 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 또한, 원판 이동할 때 지금까지의 이동 횟수가 나타나면 좋겠어.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최소 이동 횟수 값을 처음부터 알려주지 않고 자동 재생 중 중간에 멈추는 기능이 있어야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

최소 이동 횟수 값을 처음부터 알려주지 않고 자동 재생 중 중간에 멈추는 기능이 있어야 해.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 하노이 탑 시뮬레이터는 네 개의 기둥을 사용해 원판을 가장 적게 이동시키는 방법을 보여주는 프로그램입니다. 처음 사용하신다면 먼저 화면 위쪽의 원판 개수 조절 바를 마우스로 잡고 움직여서 원하는 원판의 수를 정해주세요. 한 개부터 열 개까지 자유롭게 고르실 수 있습니다. 그 다음 옆에 있는 재생 속도 조절 바를 움직여서 원판이 움직이는 속도를 빠르게나 느리게 맞춰주세요. 준비가 끝났다면 자동 재생 버튼을 누르시면 원판들이 스스로 움직이기 시작합니다. 움직이는 과정을 자세히 보고 싶으실 때는 일시정지 버튼을 눌러 화면을 멈출 수 있고 계속 재생 버튼을 누르면 다시 이어집니다. 모든 원판이 마지막 기둥으로 이동을 마치면 화면 중간에 숨겨져 있던 최소 이동 횟수 정답이 나타납니다. 다른 개수로 다시 해보고 싶으시다면 언제든지 초기화 버튼을 눌러서 처음 상태로 되돌리고 새롭게 시작하실 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 네 개의 기둥을 사용하는 하노이 탑 문제에서 직관 형성과 결과 검증이라는 측면에서는 매우 강력한 도구로 기능합니다. 특히 초기 데이터 확보, 점화식 결과의 교차 검증, 그리고 최적 분할에 대한 감각을 익히는 데 있어서는 혼자 계산할 때 발생하기 쉬운 오류를 효과적으로 줄여주고, 문제에 대한 전체적인 구조를 빠르게 파악할 수 있도록 돕습니다. 그러나 동시에, 문제 해결의 본질적인 핵심인 점화식의 유도 과정과 경우의 수 비교 논리까지 대신해주지는 못한다는 한계가 분명합니다. 시뮬레이터가 제공하는 결과는 어디까지나 '완성된 해'이기 때문에, 왜 그러한 결과가 도출되는지에 대한 수학적 설명과 증명은 사용자가 별도로 구성해야 합니다. 따라서 이 도구는 독립적인 해결 수단이라기보다는, 수학적 사고를 보조하고 검증하는 역할에 초점을 맞춰 활용하는 것이 가장 적절합니다. 먼저 스스로 점화식을 세우고 경우를 나누어 최솟값을 탐색하는 과정을 충분히 거친 뒤, 시뮬레이터를 통해 결과를 확인하고 해석을 보완하는 방식으로 접근할 때 그 가치가 극대화된다고 볼 수 있습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 머릿속으로만 상상하기 힘든 복잡한 궤적을 단 몇 초 만에 시각적 데이터로 변환해 준다. 이는 직관을 얻는 데 엄청난 시간을 단축해 준다. 또한, 인간이 직접 하기에는 너무나 소모적인 계산일 경우 훨씬 효율적으로 할 수 있다. 그러나 AI에게 시뮬레이터를 만들라고 지시하기 위해서는 인간이 먼저 통찰력을 갖고 수학적 규칙 (Model)을 정확히 정의하고 수식화해야 한다. 또한, AI가 만들어낸 시뮬레이터나 결과값이 수학적 모순이 없는지 의심하고 검증하는 능력은 인간의 몫이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI를 활용해 빠르게 시뮬레이션 결과를 만들어 전체적인 직관을 먼저 얻고, 그 결과를 바탕으로 세부적인 검증을 진행하는 훨씬 효율적인 방식으로 업무를 기획할 수 있다. 또한, 문제에 겁먹지 않고 "AI를 활용해 가장 작고 단순한 모델부터 시뮬레이션해 보자"는 실무적인 문제 돌파 능력을 갖추게 될 수 있다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

코드의 방향성만 확실하게 가지고 있으면 어떤 코드든지 AI를 활용해 코딩할 수 있을 거 같다. 이 때문에 방향성을 명확하게 설정하는 능력이 매우 중요할 거 같다. 이를 위해서는 문제를 정확히 관통하는 통찰력이 필요한데 이를 기르기 위해서 여러 문제를 피하지 않고 여러 가지 방향으로 생각하고 도전해서 돌파해봐야 할 거 같다.